



第四章 电气主接线



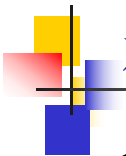
电气主接线的概念

- 什么是电气主接线？
 - 本质：电路
 - 元件：高压电气设备
 - 作用：接受和分配电能
- 其它名称：
 - 电气一次接线：由电气一次设备组成
 - 电气主系统：代表了发电厂或变电站电气部分主体结构
- 电气主接线图：
 - 是指用规定的设备文字和图形符号，按其作用依次连接的单线接线图。通常采用单线图表示。

由高压电气设备通过连接线，按其功能要求组成的接受和分配电能的电路。



§ 4.1 电气主接线设计原则和程序

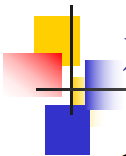


对电气主接线的基本要求

1. 保证必要的供电可靠性

考虑因素

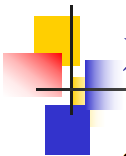
- (1) 发电厂或变电站在电力系统中的作用。
- (2) 负荷的性质和种类
- (3) 设备的制造水平
- (4) 长期实践运行经验



对电气主接线的基本要求

1. 保证必要的供电可靠性 基本要求

- (1) 断路器检修时，不宜影响对系统供电；
- (2) 线路、断路器或母线故障及检修时，尽量减少停运出线回路数和停电时间，并保证对I、II类负荷的供电要求；
- (3) 尽量避免发电厂或变电站全部停电的可能性；
- (4) 大型机组突然停运时，不应危及电力系统稳定运行。

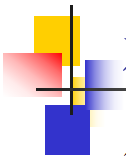


对电气主接线的基本要求

2. 具有一定的灵活性

包括：

- (1) 操作的方便性
- (2) 调度的方便性
- (3) 扩建的方便性



对电气主接线的基本要求

3. 经济性

考虑的因素

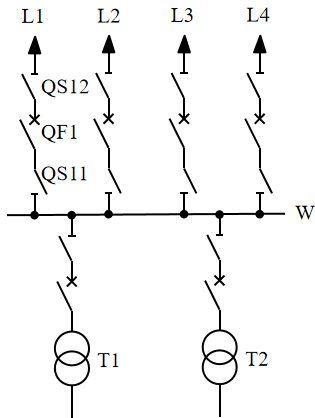
- (1) 节省一次投资
- (2) 占地面积少
- (3) 电能损耗少



§ 4.2 主接线的基本接线形式

一、单母线接线

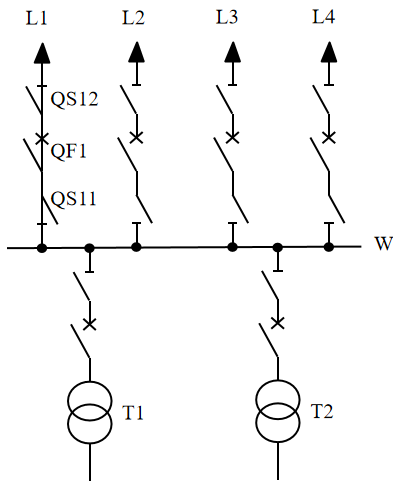
1. 简单的单母线接线



- **母线：** 用于汇集和分配电能。
- **断路器：** 具有灭弧装置，既可以接通或开断负荷电流，也可以接通或开断短路电流。
- **隔离开关：** 没有灭弧装置，开合电流能力极低，只能用做设备停运后退出工作时断开电路，保证与带电部分隔离，起着隔离电压的作用。
 - 母线侧的隔离开关为**母线隔离开关**
 - 线路侧的隔离开关为**线路隔离开关**
 - 接地隔离开关是在检修电路或设备时合上，取代安全接地线的作用。

一、单母线接线

1. 简单的单母线接线

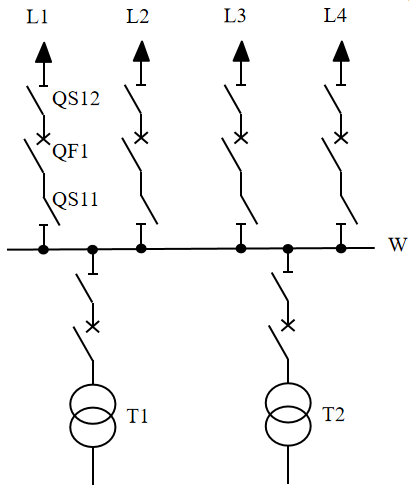


- 隔离开关在操作时应遵循“先通后断”的原则：
 - 开断电路时，应先断开断路器，而后断开隔离开关。
L1停电：断QF1，断QS12、QS11
 - 接通电路时，应先合上隔离开关，而后合上断路器；
L1送电：合QS11、QS12，合QF1
- 隔离开关可在等电位状态下进行操作。

一、单母线接线

1.简单的单母线接线

优点：



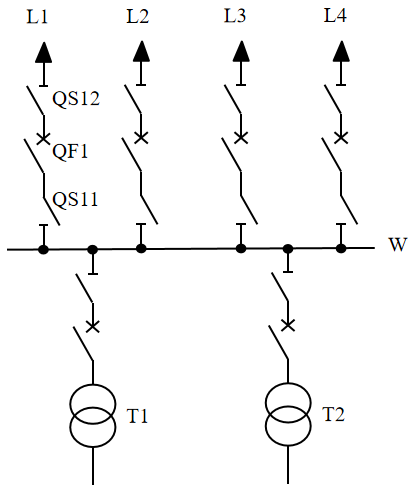
- ① 接线简单清晰，操作方便，不易发生误操作容易实现“五防”；
- ② 有利于扩建；
- ③ 设备少，投资省，占地面积小。

“五防”

- ①防用刀闸送电；
- ②防带负荷拉刀闸；
- ③防带电挂地线；
- ④防挂地线送电；
- ⑤防走错间隔。

一、单母线接线

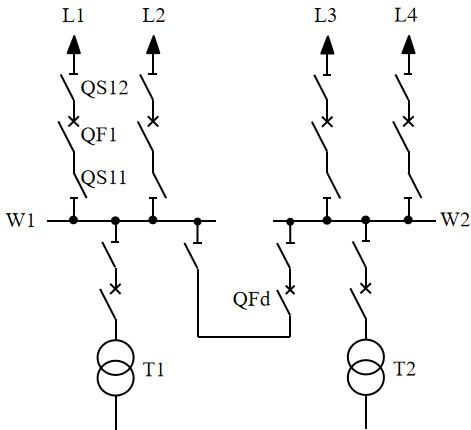
1.简单的单母线接线



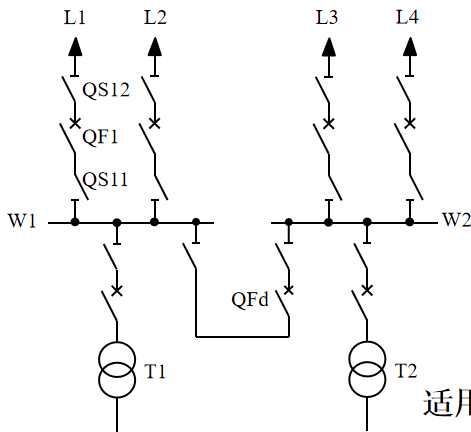
缺点:

- ① 供电可靠性差:
 - a) 母线（包括母线侧隔离开关）故障或检修时，变电站全停；
 - b) 断路器检修，所在回路停电。
- ② 灵活性差。

2. 单母线分段接线



2. 单母线分段接线



优点（同简单单母线）：

- ① 缩小了母线故障（或检修）的停电范围（可靠性有所提高）；
- ② 可以并列运行，也可以分列运行（灵活性有所提高）。

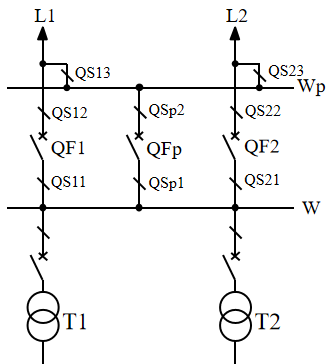
缺点：

断路器检修，所在回路停电。

适用范围：

适用于中小容量发电厂的6~10kV接线和6~220kV的变电站中。

3. 单母线带旁路母线接线



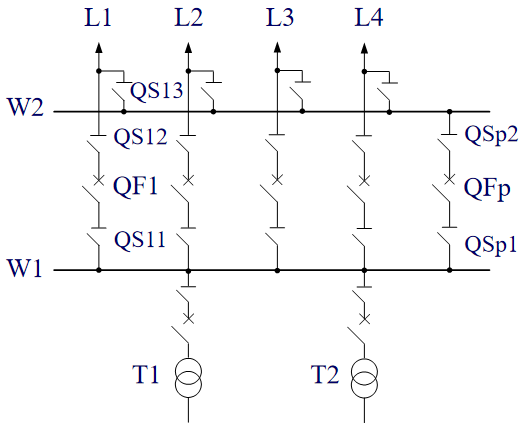
■ 旁路母线的作用：

- 可以不停电检修任一(进)出线断路器。

■ 不停电检修断路器QF1的步骤：

- 用旁路断路器QFp对旁路母线Wp充电：合上QSp1、QSp2，再合上QFp；
- 充电成功后，使出线断路器QF1与旁路断路器QFp并列运行：合上QS13；
- 退出出线断路器QF1：拉开QF1、拉开QS12、QS11
- QF1两侧挂地线(或者合地刀)，检修。

3. 单母线带旁路母线接线



优点（同简单单母线）：

断路器检修，所在回路不停电。（可靠性有所提高）

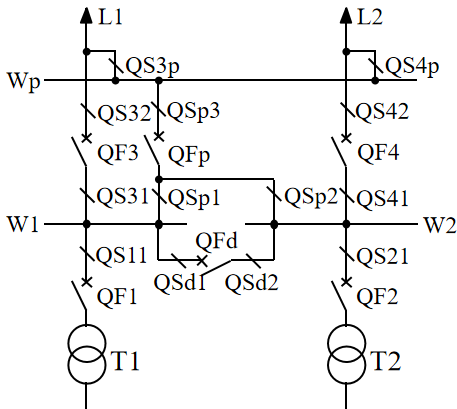
缺点：

- ① 母线故障或检修时，变电站全停；
- ② 调度不方便。

4. 单母线分段带旁路母线接线

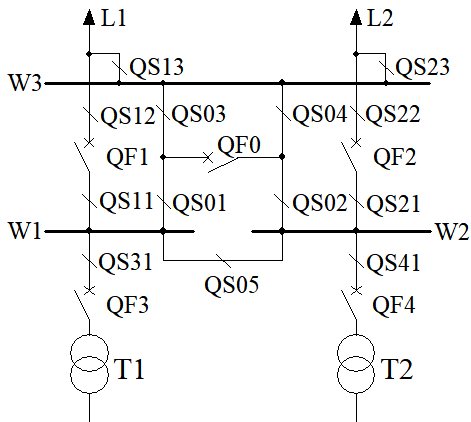
(1) 专用旁路断路器

- 使用断路器和隔离开关较多，投资高。



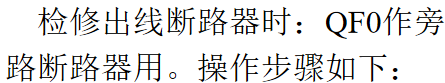
4. 单母线分段带旁路母线接线

(2) 分段断路器兼作旁路断路器



正常时：QF0作分段用。

QF0、QS01、QS02闭合，
QS03、QS04、QS05断开。



②退出QF0： 拉开QF0， 拉开QS02
(拉开QS01) ；

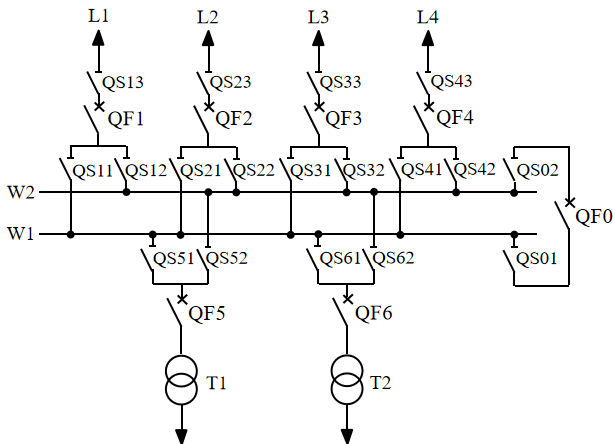
④ QF1、QF0并列运行：合上QS13；

⑤ 退出QF1：拉开QF1，拉开QS12，
拉开QS11；

⑥挂地线（或者合地刀）、检修。

二、双母线接线

1. 基本的双母线接线



■ 结构:

- 有两组母线;
- 有一个母联 (母线联络断路器);
- 每回进、出线通过一台断路器、两组隔离开关接到两组母线上。

L1、L2、T1 → W1 QS11、QS21、QS51闭合

L3、L4、T2 → W2 QS32、QS42、QS62闭合

母线并列运行 QF0闭合

二、双母线接线

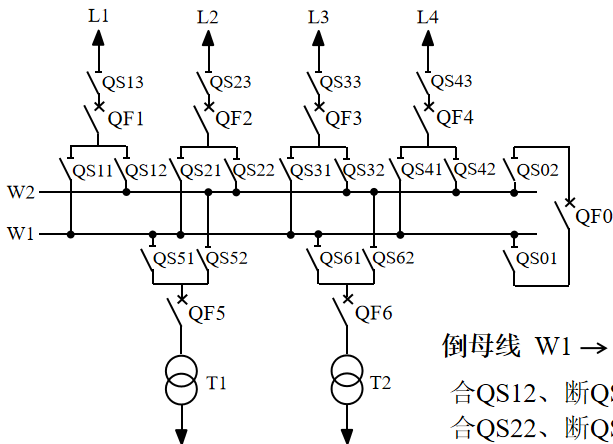
1. 基本的双母线接线

■ 优点：

■ 供电可靠：

① 可以轮流检修任一组母线，且不需要停电；

② 母线故障影响范围缩小，且只是短时停电；



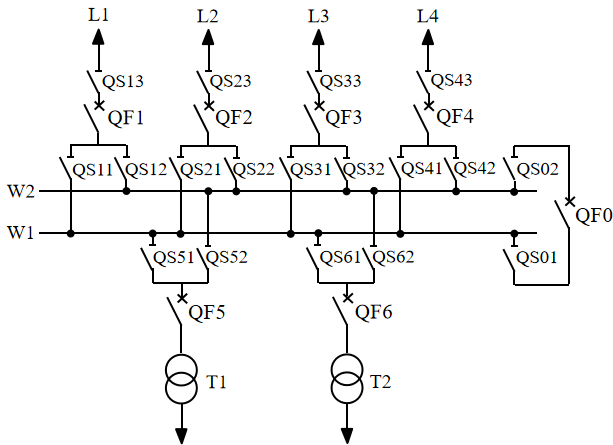
倒母线 W1 → W2

合QS12、断QS11，
合QS22、断QS21，
合QS52、断QS51。

断QF0、断QS01、
断QS02。

二、双母线接线

1. 基本的双母线接线



■ 优点:

- 供电可靠:
- 调度灵活:

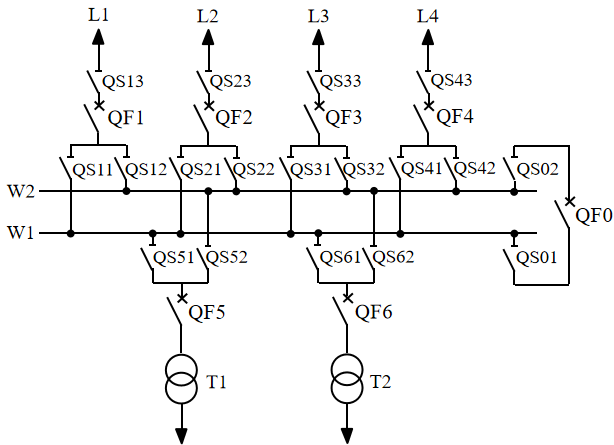
- ① 电源和负荷可以任意分配到某一组母线上;
- ② 可以组成各种运行方式: 单母线, 单母线分段, 双母线;
- ③ 可以完成一些特殊功能: 用母联同期和解列, 个别回路单独试验, 线路利用短路方式溶冰。

二、双母线接线

1. 基本的双母线接线

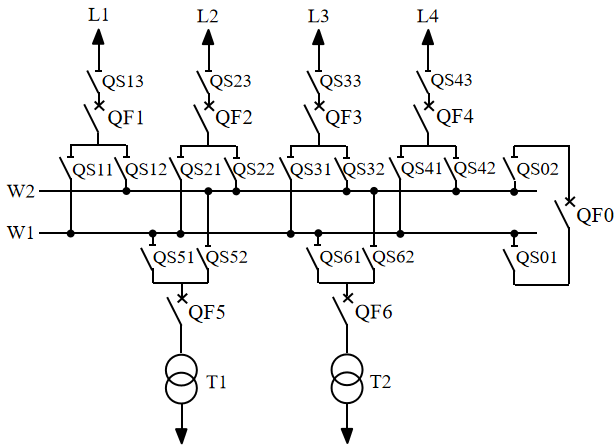
■ 优点：

- 供电可靠：
- 调度灵活：
- 扩建方便。



二、双母线接线

1. 基本的双母线接线

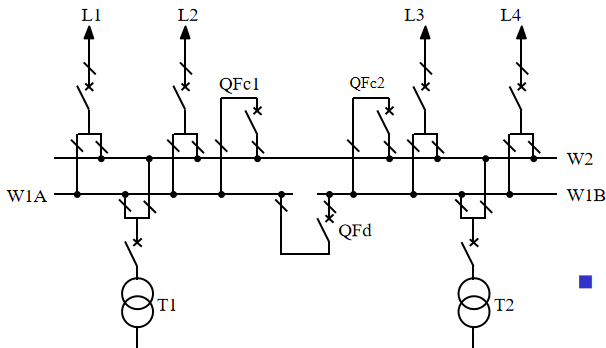


■ 缺点：

- 使用设备多（特别是隔离开关），配电装置复杂，投资较大；
- 隔离开关作为操作电器，容易发生误操作。

二、双母线接线

2. 双母线分段接线



■ 适用范围:

- 有机压母线负荷的中小型电厂。

■ 优点:

- 减小母线故障的停电范围;
- 在分段处加母线电抗器, 可以限制短路电流, 选择轻型设备。

■ 缺点:

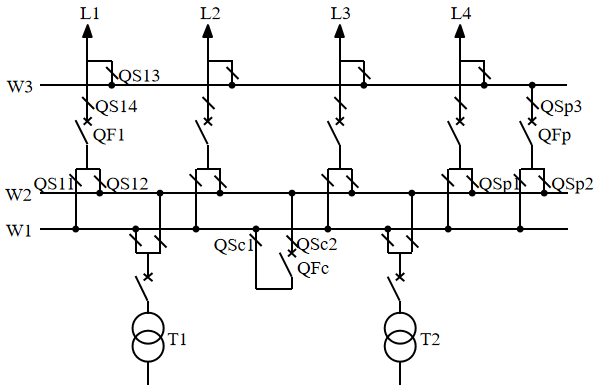
- 三台分段或母联断路器, 投资大。

二、双母线接线

3. 双母线带旁路母线接线

(1) 具有专用旁路断路器：

- QFc: 母联断路器
- QFp: 旁路断路器

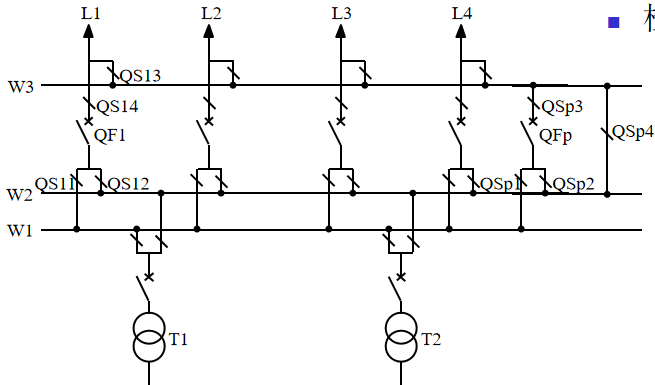


二、双母线接线

3. 双母线带旁路母线接线

(2) 旁路断路器和母联共用：

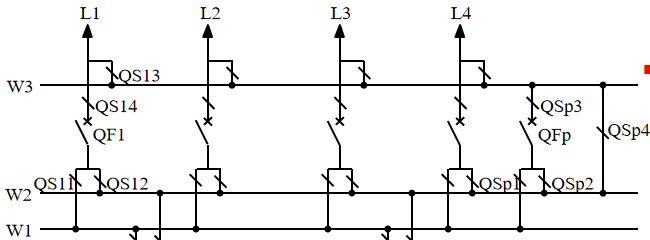
- 正常时作母联用；
- 检修时作旁路用。



二、双母线接线

3. 双母线带旁路母线接线

(2) 旁路断路器和母联共用：



■ 正常时：

■ QSp1、QFp、QSp3、
QSp4闭合

■ QSp2断开

■ 步骤二：

- ① 合上QSp2；
- ② 断开QFp、断开QSp4；
- ③ 合上QS13、合上QFp；
- ④ 断开QF1、QS14、QS11。

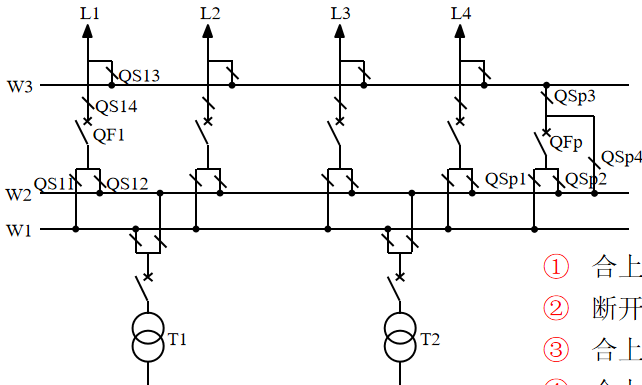
■ 检修QF1操作步骤：

- ① 合上QSp2；
- ② 断开QSp4；
- ③ 合上QS13；
- ④ 断开QF1、QS14、QS11。

二、双母线接线

3. 双母线带旁路母线接线

(2) 旁路断路器和母联共用：



■ 正常时：

■ QSp1、QFp、QSp4
闭合

■ QSp2、QSp3断开

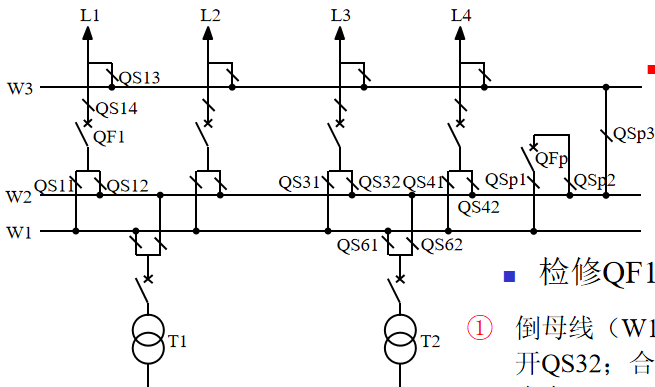
■ 检修QF1操作步骤：

- ① 合上QSp2；
- ② 断开QFp、断开QSp4；
- ③ 合上QSp3、合上QFp；
- ④ 合上QS13；
- ⑤ 断开QF1、QS14、QS11。

二、双母线接线

3. 双母线带旁路母线接线

(2) 旁路断路器和母联共用：



■ 正常时：

■ QSp1、QFp、QSp2
闭合

■ QSp3断开

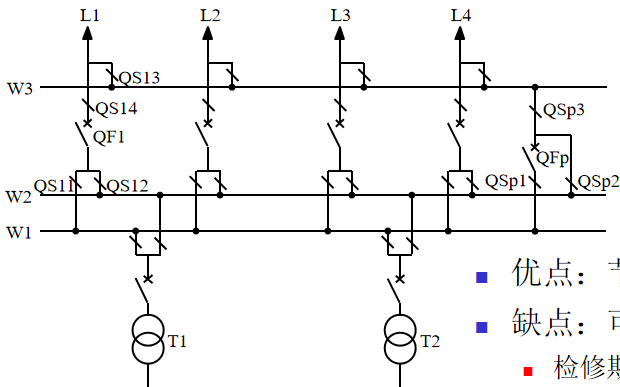
■ 检修QF1操作步骤：

- ① 倒母线（W1）；合上QS31、断开QS32；合上QS41、断开QS42；合上QS61、断开QS62
- ② 步骤同上一接线

二、双母线接线

3. 双母线带旁路母线接线

(2) 旁路断路器和母联共用：



■ 正常时：

- QSp1、QFp、QSp2 闭合
- QSp3 断开

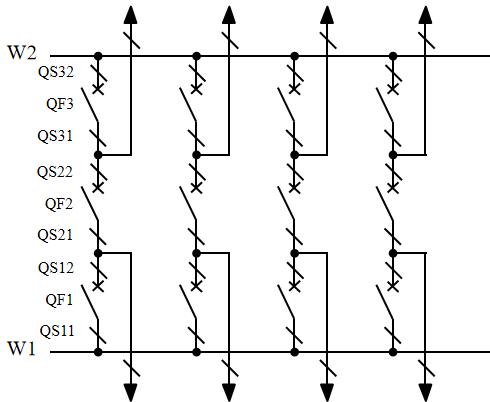
■ 优点：节省一台断路器。

■ 缺点：可靠性有所降低：

- 检修期间双母线变成单母线；
- 增加了隔离开关的倒闸操作。

三、一台半断路器接线

- 所谓一台半断路器接线是指两个回路共用三台断路器，即每个回路所用的断路器数目为一台半，也称3/2接线。



三、一台半断路器接线

■ 优点：

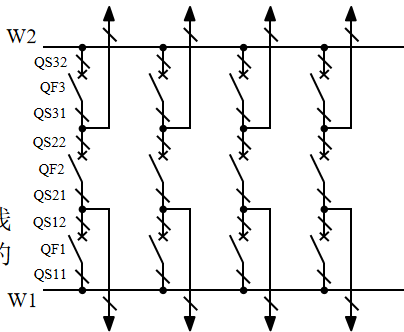
■ 可靠性高：

- 任一台断路器检修，都不停电；
- 任一母线检修或故障都不停电；
- 即使两条母线都故障或一条母线检修，另一条母线故障，电厂的电力基本上都能送出；
- 隔离开关不作为操作电器。

■ 操作方便：检修任一台断路器或母线不须倒负荷。

■ 运行调度灵活：正常时可多方式运行；事故时可合环、解环。

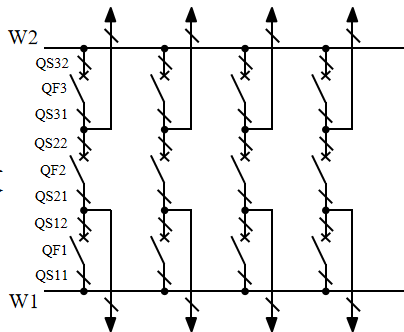
■ 扩建方便。



三、一台半断路器接线

■ 缺点：

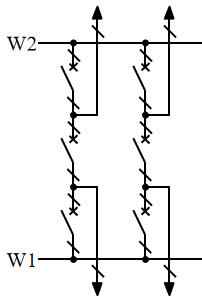
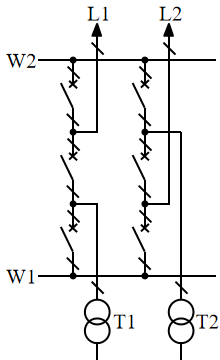
- 使用设备较多，投资较大；
- 断路器动作频繁，检修次数增多
- 二次接线和继电保护复杂。



三、一台半断路器接线

■ 布置时应注意：

- 电源放在不同串上：
 - 以避免联络断路器故障造成两个电源同时停电；



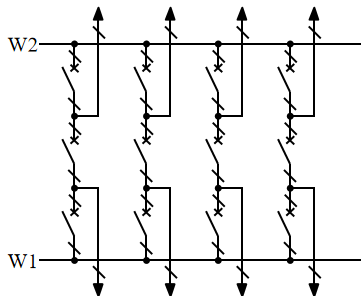
■ 不同串上的电源交叉布置：

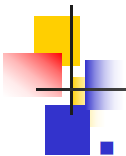
- 避免一个电源所在串联络断路器检修，同时另一个电源所在串母线侧断路器故障，两个电源同时停电。

三、一台半断路器接线

■ 适用范围：

- 220kV及以上的超高压、大容量发电厂和变电站。





四、4/3台断路器接线

- 结构：

- 一个串中有四台断路器、接三回进出线。

- 特点：

- 与3/2接线相比，投资节省，但可靠性有所降低，布置比较复杂。



五、变压器母线组接线

■ 结构:

- 变压器直接通过隔离开关接到母线上，组成变压器母线组。

■ 依据:

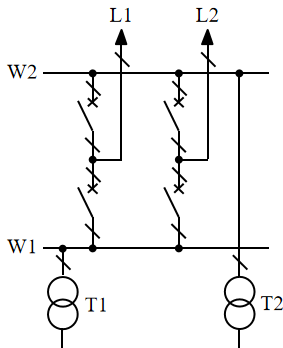
- 变压器的故障概率小。

■ 优点:

- 与一台半断路器接线相同。

■ 缺点:

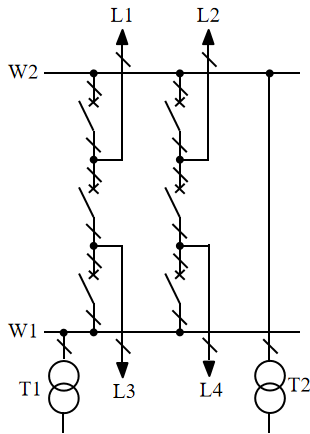
- ① 变压器故障相当于母线故障；
- ② 投资大。

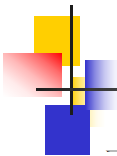


五、变压器母线组接线

■ 改进的变压器母线组接线

- 用一台半断路器接线取代双断路器接线。





主接线的基本接线类型

一、单母线接线

二、双母线接线

三、一台半断路器接线

四、**4/3**台断路器接线

五、变压器母线组接线

有汇流母线型

当进出线数较多时 (>4 回)
为了便于电能的汇集和分配,
设置母线作为中间环节。

六、单元接线

七、桥形接线

八、角形接线

无汇流母线型

当进出线数较少时 (≤ 4 回),
可不设母线, 投资较少。

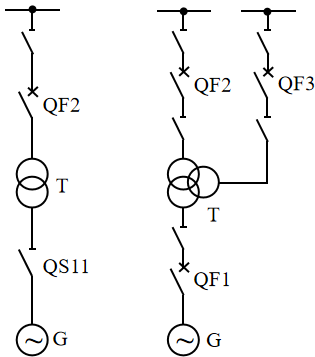
六、单元接线

■ 结构:

- 发电机与变压器直接连接成一个单元，组成发电机-变压器组。

■ 优点:

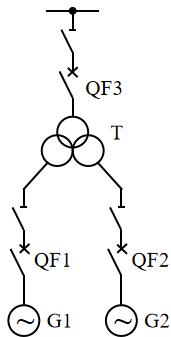
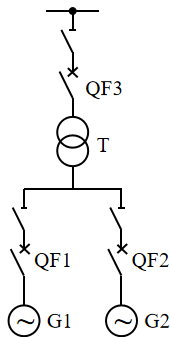
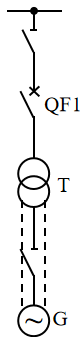
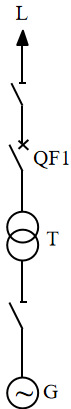
- ① 接线简单，开关设备少，操作简单。
- ② 低电侧短路电流相对于具有发电机电压级母线时，有所减小。
- ③ 故障可能性小，可靠性高。
- ④ 占地少，投资节省。



六、单元接线

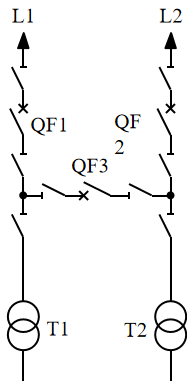
说明：

- ① 对于大型机组应采用分相封闭母线；
- ② 对于小型机组可采用扩大单元接线；
- ③ 对于附近有高电压、大容量变电站的发电厂，可采用发电机-变压器-线路组单元接线。

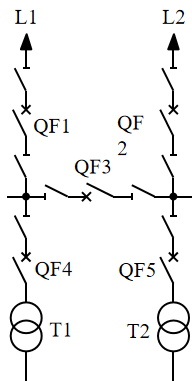


七、桥形接线

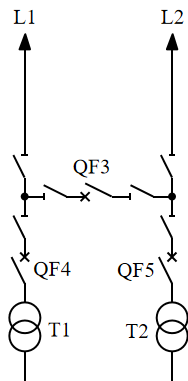
■ 结构：根据桥联断路器的位置，可分为内桥和外桥。



内桥



单母线分段

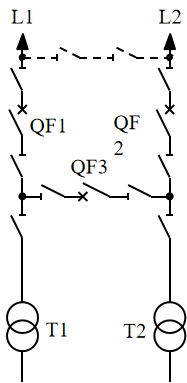


外桥

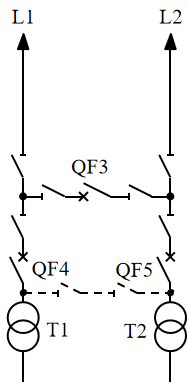
七、桥形接线

■ 适用范围：

- 当有两台主变，两条出线时，应首先考虑采用桥形接线。
- 内桥：线路长，主变操作次数少，两条出线之间无穿越功率；
- 外桥：线路较短，变压器投切次数多，或有穿越功率。

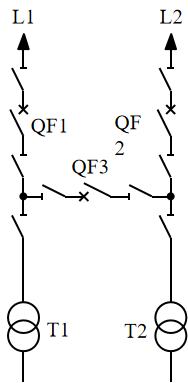


内桥

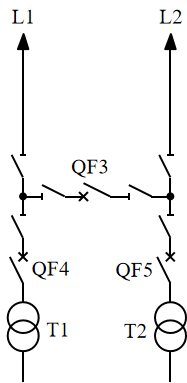


外桥

七、桥形接线



内桥



外桥

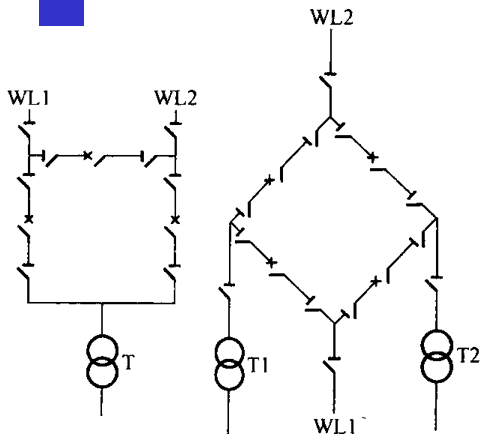
■ 优点:

- ① 投资小（无母线，四条回路用三台断路器）；
- ② 占地面积小。

■ 缺点:

- ① 可靠性差：
 - 内桥：变压器故障需停线路，
 - 外桥：线路故障需停变压器，
 - 隔离开关作为操作电器；
- ② 不利于扩建。

八、多角形接线



优点:

- ① 投资小（无母线，一回出线用一台断路器）；
- ② 占地面积小；
- ③ 可靠性高（任一断路器检修都不会造成停电）。

缺点:

- ① 不利于扩建；
- ② 断路器检修造成开环，可靠性降低；
- ③ 断路器检修开环后，潮流变动大，继电保护整定复杂。

习题

例：双母线带旁路母线接线如图所示。

已知：①T1、L1运行于W1母线；

②T2、L2运行于W2母线；

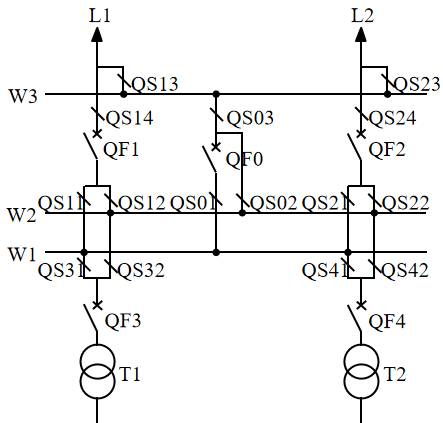
③W1、W2并列运行。

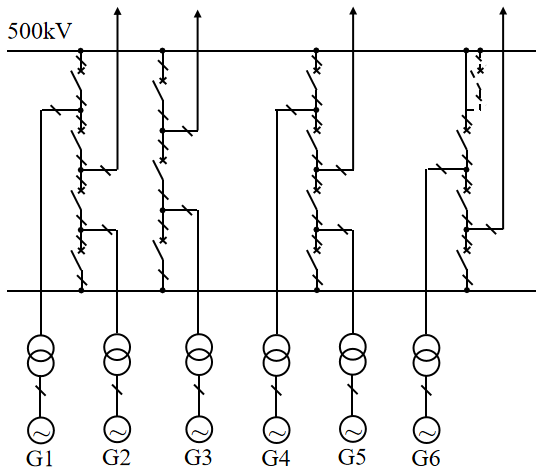
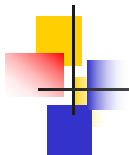
试回答下列问题：

①正常时哪些断路器和隔离开关处于断开位置？

②若要检修断路器QF1，并要求在倒闸和检修期间线路L1不停电，如何倒闸操作？

③指出倒闸完毕后，L1的供电途径？





某大型水力发电厂的主接线

